

Unidad I: Computabilidad

Problemas indecidibles

Clase 07 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

El problema de la aceptación

Recordar el lenguaje Accept sobre $\{0, 1\}$:

$$\text{Accept} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^* \text{ y } M \text{ acepta } w \}.$$

Sabemos que Accept es recursivamente enumerable.

Teorema:

Accept es indecidible.

Paréntesis: paradoja de Russell

Paradoja de Russell:

El siguiente conjunto no puede existir:

$$R = \{x \mid x \notin x\}.$$

Si existiera, hay dos posibles casos: $R \in R$ o $R \notin R$.

■ $R \in R \implies R \notin R.$ **Contradicción!**

■ $R \notin R \implies R \in R.$ **Contradicción!**

En ambos casos, llegamos a una contradicción.

Un lenguaje que no es recursivamente enumerable

Definamos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$$\text{Diagonal} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } M \text{ no acepta } \langle M \rangle\}.$$

Proposición:

Diagonal no es recursivamente enumerable.

Corolario: **Diagonal** es indecidible.

Diagonal no es recursivamente enumerable: demostración

$$\text{Diagonal} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } M \text{ no acepta } \langle M \rangle \}.$$

Por contradicción, supongamos que existe MT D tal que $L(D) = \text{Diagonal}$.

Podemos ejecutar D sobre su propio código $\langle D \rangle$.

- Hay dos casos posibles: D acepta $\langle D \rangle$ o D no acepta $\langle D \rangle$.

En ambos casos llegamos a una contradicción:

- D acepta $\langle D \rangle \implies \langle D \rangle \in \text{Diagonal} \implies D$ no acepta $\langle D \rangle$.

Contradicción!

- D no acepta $\langle D \rangle \implies \langle D \rangle \notin \text{Diagonal} \implies D$ acepta $\langle D \rangle$.

Contradicción!

Concluimos que no puede existir una MT que acepte Diagonal.

Diagonal no es recursivamente enumerable: demostración

El argumento anterior se puede ver como un argumento de **diagonalización**.

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	...
M_1	1	0	0	1	...
M_2	0	0	0	1	...
M_3	1	1	1	0	...
M_4	1	0	0	1	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Construcción de la tabla T :

- Filas de T : MTs codificables $M_1, M_2, M_3, M_4, \dots$
- Columnas de T : Codificaciones de MTs codificables $\langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle M_3 \rangle, \langle M_4 \rangle, \dots$
- $T[M_i, \langle M_j \rangle] = 1 \iff M_i$ acepta $\langle M_j \rangle$.
- $T[M_i, \langle M_j \rangle] = 0 \iff M_i$ no acepta $\langle M_j \rangle$.

Diagonal no es recursivamente enumerable: demostración

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	...
M_1	1	0	0	1	...
M_2	0	0	0	1	...
M_3	1	1	1	0	...
M_4	1	0	0	1	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
L	1	0	0	1	...

Todo lenguaje L de la forma

$$L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } M \text{ cumple cierta propiedad} \}$$

se puede representar como una fila de 0s y 1s:

- hay un 1 en la j -ésima posición $\iff \langle M_j \rangle \in L$.
- hay un 0 en la j -ésima posición $\iff \langle M_j \rangle \notin L$.

Diagonal no es recursivamente enumerable: demostración

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	...
M_1	1	0	0	1	...
M_2	0	0	0	1	...
M_3	1	1	1	0	...
M_4	1	0	0	1	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
L	1	0	0	1	...

L es recursivamente enumerable $\iff L$ aparece en la tabla.

Diagonal no es recursivamente enumerable: demostración

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	...
M_1	1	0	0	1	...
M_2	0	0	0	1	...
M_3	1	1	1	0	...
M_4	1	0	0	1	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
Diagonal	0	1	0	0	...

¿A qué corresponde la final de Diagonal?

Al complemento de la diagonal de la tabla!

Diagonal no aparece en la tabla $\implies$ Diagonal no es recursivamente enumerable.

Accept es indecidible: demostración

Teorema:

Accept es indecidible.

Por contradicción, supongamos que existe una MT A que decide Accept.

- A se detiene frente a toda entrada.
- Para toda MT M y $w \in \{0,1\}^*$:
 - A acepta $\langle M, w \rangle \implies M$ acepta w .
 - A no acepta $\langle M, w \rangle \implies M$ no acepta w .

Accept es indecible: demostración

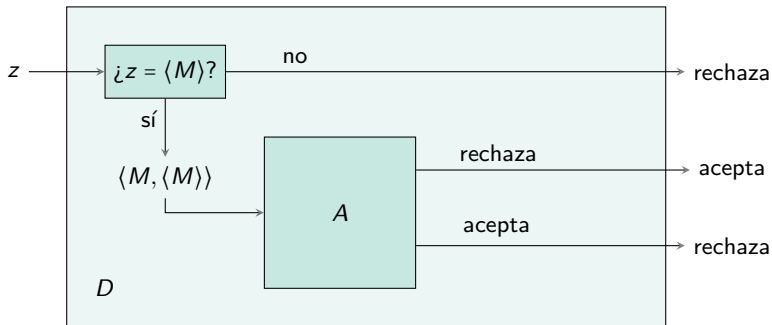
A partir de A , podemos definir la siguiente MT D .

Pseudocódigo de D

Sobre entrada $z \in \{0,1\}^*$:

1. Verificar que $z = \langle M \rangle$ para alguna MT M . Si no es así, **rechazar**.
2. Ejecutar A sobre $\langle M, \langle M \rangle \rangle$.
3. Si A **acepta**, **rechazar**.
4. Si A **rechaza**, **aceptar**.

Accept es indecidible: demostración



¿Cuál es el lenguaje aceptado por D ?

Accept es indecible: demostración

A partir de A , podemos definir la siguiente MT D .

Pseudocódigo de D

Sobre entrada $z \in \{0,1\}^*$:

1. Verificar que $z = \langle M \rangle$ para alguna MT M . Si no es así, **rechazar**.
2. Ejecutar A sobre $\langle M, \langle M \rangle \rangle$.
3. Si A **acepta**, **rechazar**.
4. Si A **rechaza**, **aceptar**.

Tenemos que:

$$D \text{ acepta } \langle M \rangle \iff A \text{ rechaza } \langle M, \langle M \rangle \rangle \iff M \text{ no acepta } \langle M \rangle.$$

En otras palabras, $L(D) = \text{Diagonal}$.

Contradicción!

Corolario:

Accept no es recursivamente enumerable.

¿Cómo se demuestra esto?